

Daftar Tindak Lanjut Revisi Dossier ATEX/IECEX — GLD V2

Fokus: gambar teknik & foto yang perlu disiapkan, perbaikan kontradiksi, dan item dokumen yang masih kosong

Dasar penyusunan	Keterangan
Acuan	Panduan Revisi ATEX/IECEX (catatan reviewer atas draf checklist ExCB)
Dokumen yang dibandingkan	IECEX/ATEX Certification Information Requirements — GLD V2, Rev 25 Sep 2026 (formatted, 60 hlm), versi yang sudah dikirim ke GTS
Tanggal	7 Oktober 2026
Sifat dokumen	Internal — daftar kerja; bukan berkas yang dikirim ke GTS/ExCB

Cara pakai: Bagian A dan B adalah daftar gambar dan foto yang disiapkan tim. Kolom "Sudah ada" menunjukkan bahan yang sudah tersedia di repo dan tinggal dirapikan; kolom "Cek" dicentang setelah gambar/foto selesai. Bagian C wajib dibereskan sebelum dossier dikirim ulang, karena berupa pernyataan yang saling bertentangan di dokumen yang sama. Bagian D adalah data non-gambar yang masih kosong.

Ketentuan umum untuk setiap gambar teknik

Wajib ada di setiap lembar	Keterangan
Title block	Nomor gambar, revisi, tanggal, judul, nomor lembar (mis. 2/5), skala, nama pembuat & pemeriksa
Satuan & toleransi	Satuan mm; toleransi umum (mis. ISO 2768-m) + toleransi khusus pada dimensi Ex-critical
Material	Grade material dan perlakuan permukaan tertulis di gambar (bukan hanya di tabel teks)
Konsistensi	Gambar menjadi sumber yang menentukan; nilai di tabel teks dossier harus sama dengan gambar
Konfigurasi	Hanya konfigurasi produksi 24 VDC; elemen yang sudah tidak dipakai (battery case, posisi antena lama) dihapus atau ditandai "superseded"
Penomoran usulan	GLD-M-xxx untuk mekanis, GLD-E-xxx untuk elektrik (boleh diganti sistem Galaksi)

A. Daftar gambar teknik yang perlu disiapkan (butir 6.a)

Urutan prioritas: G-03 (enclosure/flame path) dan G-07 (skematik) paling menentukan penilaian Ex d.

No	Gambar	Isi wajib	Sudah ada	Prioritas	Cek
G-01	Assembly drawing (gambar rakitan keseluruhan)	• Body & cover casing • Front SS mesh + plat penahan • DC fan • 8 sensor MQ • Motherboard PCB • Modul alarm LED/buzzer • Antena • Cable entry • Grounding stud • Bracket/U-bolt plate • Gasket/seal • Semua sambungan berulir antar bagian • Balon nomor + daftar part	Exploded view di dossier (hlm. 25–26, 33) — belum ada title block, dimensi, daftar part	Tinggi	
G-02	Section / internal arrangement drawing (penampang jalur gas)	• Alur: udara luar → front mesh → fan → sensing chamber → mesh MQ → elemen sensor • Hubungan sensing chamber dengan PCB • Tegas: PCB satu volume dengan sensor, ATAU ada partisi ("PCB plate") — sebutkan materialnya • Panah arah aliran udara	Belum ada	Tinggi	
G-03	Enclosure structure drawing (parameter Ex d)	• Material + grade (ADC12?) & perlakuan permukaan • Tebal dinding & tebal cover • Dimensi body • Tipe ulir, pitch, panjang engagement (jumlah ulir penuh) • Panjang joint / flame path & celah maksimum (gap) + toleransi • Volume bebas internal (cm³) • Lokasi gasket & permukaan seal • Dudukan mesh • Ulir cable entry • Penetrasi antena & modul alarm	CAD "ATEX CASING v2" (.step) & "GLD ATEX CASE v3" (PDF) — baru envelope eksterior; parameter flame path belum ada (perlu dari mitra casing)	Kritis	
G-04	Front mesh assembly drawing	• Material mesh (SS304/316) • Diameter luar & tebal • Ukuran mesh / pori • Jumlah lapis • Ring/plat penahan & cara fiksasi • Jarak mesh ke fan • Orientasi • Gasket bila ada • Part number / sertifikat bila ada	Foto "Stainless Wire-Mesh Plate" (hlm. 20) — tanpa dimensi	Tinggi	

No	Gambar	Isi wajib	Sudah ada	Prioritas	Cek
G-05	MQ sensor arrangement drawing	• Posisi ke-8 MQ + tipe tiap posisi (MQ-2, 3B, 4, 5, 6, 7B, 8, 135) • Jarak antar sensor • Orientasi • Posisi relatif terhadap fan • Tinggi sensor terhadap front cover • Posisi mesh bawaan MQ	Layout PCB sensor board (EasyEDA) — perlu dijadikan gambar berlabel tipe MQ	Sedang	
G-06	DC fan mounting drawing	• Model/merk fan • Dimensi • Sekrup pemasangan • Jarak ke front mesh • Arah aliran (panah) • Clearance ke casing • Konektor • Cara fiksasi	Belum ada; model fan belum tercatat sama sekali	Tinggi	
G-07	Skematik listrik (bukan diagram blok)	• Input 24 VDC + proteksi (PTC, TVS SMBJ33A, P-MOSFET) • Rail 5 V & 3,3 V • Suplai heater MQ • Rangkaian analog MQ & ADC ADS1256 • ESP32-S3 • LoRa E22 • Driver fan • Driver LED/buzzer • RS-485/Modbus • Grounding • Tiap lembar: no. dokumen, revisi, tanggal, judul, nomor lembar	Ada: 9 lembar skematik EasyEDA (scripts/assets/cert_doc_schematics/01-09) — perlu title block & revisi	Kritis	
G-08	PCB layout	• Top & bottom layer • Penempatan komponen • Dimensi board & lubang mounting • Konektor • Area daya / arus besar • Interface sensor • Grounding • Satu set per board: Main Board, Sensor Board (+ Alarm/Terminal board bila terpisah)	Ada: PCB layout copper (10-pcb-layout.png) + PDF PCB EasyEDA — perlu per-board & per-layer	Sedang	
G-09	Terminal & input 24 VDC drawing	• Penandaan terminal & pin (+24 V, 0 V, PE) • Model konektor • Ukuran kabel • Cable gland/entry yang dipakai • Polaritas • Torsi sekrup terminal	Ilustrasi "24VDC POWER IN" (hlm. 37, 44) — masih tertulis "BATTERY OR 24VDC"	Tinggi	

No	Gambar	Isi wajib	Sudah ada	Prioritas	Cek
G-10	Grounding / bonding drawing	• Posisi grounding stud • Ukuran baut • Urutan washer-lug-mur • Material hardware • Bonding ke enclosure & antar bagian logam • Simbol PE • Torsi • Batas resistansi kontinuitas	Hanya foto stud (hlm. 45)	Tinggi	
G-11	Cable-entry drawing	• Lokasi entry • Bentuk & ukuran ulir (PG13.5 atau M20×1,5 — harus diputuskan) • Adapter bila ada • Gland + seal • Panjang engagement • Blanking plug bila ada entry tak terpakai	Referensi BP18-1Z (M20×1,5) — tidak cocok dengan tabel dossier (PG13.5)	Kritis	
G-12	Antenna interface drawing	• SMA bulkhead • Lubang pemasangan • Mur/washer • Penetrasi enclosure • Kabel internal coax/U.FL • Seal • Orientasi antena (posisi atas base enclosure — versi terbaru)	Belum ada; foto antena lama sudah tidak sesuai	Sedang	
G-13	Alarm module drawing	• Housing • Gasket • Cara fiksasi ke enclosure • Wiring • Interface ke enclosure utama • Material	Foto LED & buzzer + rubber gasket (hlm. 15–16, 36)	Sedang	

B. Daftar foto produk yang perlu disiapkan (butir 2.4)

Format caption: "Figure 4-n. GLD V2 – <judul>." lalu satu kalimat yang menyebut apa yang terlihat. Jangan menampilkan marking Ex final seolah sudah tersertifikasi, dan jangan menyebut mesh MQ "flame-arresting".

No	Foto	Harus terlihat	Status di dossier	Cek
F-01	Tampak luar keseluruhan — depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah	Bentuk enclosure, posisi antena, cable entry, modul alarm, bracket, grounding stud, inlet gas	Sebagian (depan/kanan/belakang, hlm. 11) — lengkapi 6 sisi unit rakitan	
F-02	Area nameplate	Lokasi pelat; bila belum final beri keterangan "marking draft"	Belum	
F-03	Close-up area sensing depan	Front SS mesh, cover, posisi fan di belakangnya	Ada foto cover + mesh (hlm. 12)	
F-04	Bagian sensing internal (cover dibuka)	8 MQ, posisi terhadap fan, ruang sensing chamber	Ada (hlm. 22) — perlu sudut yang menunjukkan fan	
F-05	Close-up sensor MQ (1-2 buah)	Mesh stainless bawaan sensor	Ada (hlm. 17)	
F-06	Motherboard — sisi komponen & sisi bawah	Konektor, bagian daya, MCU, LoRa, ADC, interface sensor	Sebagian (di dalam casing, hlm. 21)	
F-07	Input daya & terminal (close-up)	Terminal 24 VDC, gland/konektor, proteksi input, jalur grounding	Belum (foto close-up)	
F-08	Grounding / bonding point	Stud eksternal & sambungannya ke enclosure	Belum (close-up)	
F-09	Semua penetrasi enclosure	Cable gland, SMA antena, interface alarm, blanking plug	Belum	
F-10	Modul alarm	LED/buzzer, sambungan mekanis, gasket, koneksi ke enclosure	Ada (hlm. 15-16)	
F-11	Enclosure terbuka (susunan internal utuh)	Apakah fan, MQ, PCB, terminal dalam satu volume atau terpisah	Belum	
F-12	Urutan perakitan (foto nyata)	Cover, mesh, fan, PCB, sensor array, gasket, enclosure	Ada versi ilustrasi (hlm. 33-41) — foto nyata belum	
F-13	Antena posisi terbaru	Antena di atas base enclosure (ganti foto posisi samping yang lama)	Belum — foto lama superseded	

C. Kontradiksi yang wajib dibetulkan sebelum dossier dikirim ulang

No	Masalah	Tindakan	Lokasi
C-1	Marking 6.h & 6.i memuat II 2 G D, Ex tb IIC T135°C Db, Tamb -40...+85 °C (disalin dari flame detector pembeding)	Ganti: II 2G Ex db IIC T4 Gb, Tamb -20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C (usulan); hapus kategori debu D & Ex tb	hlm. 57-58
C-2	Tamb berbeda di 3 tempat: -20/+85 (§2, §3.9, g.b), -20/+60 (§5), Ta max +85 (6.f.2)	Seragamkan -20...+60 °C. Pada +85 °C kondisi fan mati ≈139 °C → melewati batas T4	hlm. 6, 9, 22, 52-53
C-3	Cable entry PG13.5 di tabel vs referensi M20×1,5	Putuskan satu, sesuaikan dengan gambar G-11	§2, §3.9
C-4	Protection concept "To be confirmed" / Ex [db/ib], sementara form GTS dicentang Ex d	Tulis Ex d (flameproof enclosure, usulan pemohon)	§2
C-5	e.3.2: PCB dipisah "PCB plate" vs IS-03: PCB & MQ satu volume	Pastikan konstruksi nyata, tuangkan di G-02, samakan e.2 & e.3	e.2, e.3.2
C-6	Battery case & "POWER IN BATTERY OR 24VDC" masih tampil di gambar	Putuskan baterai dikeluarkan dari produk yang disertifikasi; hapus dari gambar & BOM (IS-17 ditutup)	hlm. 35, 44
C-7	Material enclosure ditulis umum "aluminum alloy + stainless steel"	Tulis grade (ADC12 die-cast) → proses die casting BERLAKU di 6.d, bukan N.A.	§2, 6.d
C-8	Daftar alat uji sampel mencantumkan "alarm load / relay simulator"	Cek apakah GLD punya output relay; bila tidak, hapus atau ganti	Bagian 3

D. Item dokumen non-gambar yang masih kosong / belum lengkap

Butir	Item	Yang perlu dilengkapi	Sumber / PIC	Cek
6.b	BOM Ex-critical mekanis EX-01...EX-16	- Enclosure, cover, front mesh, gasket/O-ring, cable gland, blanking plug, SMA bulkhead, antena, grounding stud, fastener, insulator internal, laminasi PCB (Tg/CTI/UL94), potting/adhesive - Model DC fan (V/I, suhu maks, sertifikasi) — belum ada sama sekali - Buzzer belum masuk BOM; MPN konektor VIN kosong; konfirmasi AO4407 sebagai driver heater MQ - Kolom status seragam: Final / Open / Pending certificate / TBC / N.A.	Mitra casing (mekanis) · LGU (elektrik)	
6.c	Tabel material non-logam MAT-01...MAT-08 + datasheet supplier	- Gasket cover, seal gland, FR-4, housing konektor, isolasi kabel, housing antena, impeller fan, adhesive - Properti: rentang suhu, ageing, flame rating/UL94, CTI, Tg, tahan kimia/UV, antistatik	Mitra casing · LGU	
6.d	Uraian proses manufaktur (kosong total di dossier)	- Machining & inspeksi dimensi; surface treatment; pemasangan mesh, fan, MQ (cegah tipe tertukar) - PCB assembly/AOI; cable entry; grounding (uji kontinuitas); gasket; penutupan akhir (tors, engagement) - Kontrol versi firmware & model AI; routine test akhir; tabel proses N.A. (las, potting)	Mitra casing · LGU	
6.e	Penutupan IS-01...IS-17 (semua masih Open)	- Dokumentasi pabrikan mesh MQ & front mesh (tanpa klaim flame-arresting bila tak ada sertifikat) - Data fan; daya RF maks (22 dBm + antena 3 dBi); risiko elektrostatis non-logam; kontinuitas bonding	LGU · mitra casing	

Butir	Item	Yang perlu dilengkapi	Sumber / PIC	Cek
6.f	Hasil uji suhu (tabel 6.f.11)	- Masukkan data 8 thermocouple yang sudah ada ($\approx 114^{\circ}\text{C}$ ekstrapolasi $+60^{\circ}\text{C}$; enclosure $\approx 79^{\circ}\text{C}$) - Ukur TC-3/4/5 (DC/DC, inductor, MOSFET); kondisi alarm aktif & LoRa TX maks; mesh tersumbat; fault elektrik - Catat metadata: Ta uji, tegangan, arus, mode, status fan/alarm/RF, waktu stabil, kalibrasi termokopel	LGU	
6.g	Nilai TBD di instruksi pemakaian	- Toleransi input 24 VDC, arus inrush, rating fuse/MCB upstream - Torsi gland, terminal, grounding, SMA; clearance minimum depan inlet - Batas kontinuitas grounding; waktu warm-up sensor; suhu/kelembapan simpan; cara membersihkan mesh	LGU · mitra casing	
6.i	Sertifikat komponen Ex	- Enclosure (bila memakai enclosure bersertifikat) - Cable gland — Ex d barrier gland untuk IIC - Blanking plug - Fan / modul alarm bila diklaim Ex	Mitra casing	
1.3–1.5	Basic information	- Bagan organisasi sampai fungsi QA & produksi (bukan hanya direksi/komisaris) - ISO 9001: masih Open (audit Okt 2026) - Nama & alamat penyedia perakitan PCB	PT Galaksi · LGU	

Urutan kerja yang disarankan

Langkah	Kegiatan
1	Bereskan C-1...C-4 (marking, Tamb, cable entry, Ex d) — cepat & paling berisiko bila dibaca GTS
2	Putuskan C-5 & C-6 (partisi PCB, status baterai) — menentukan isi G-02, BOM, dan IS-03/IS-17
3	Minta paket gambar Ex d + data material ke mitra casing (G-03, G-04, G-11, 6.b mekanis, 6.c, 6.d, 6.i)
4	Siapkan gambar yang bisa dibuat internal: G-01, G-02, G-05, G-06, G-09, G-10, G-12, G-13
5	Rapikan G-07 & G-08 dari file EasyEDA yang sudah ada (title block, nomor, revisi)
6	Ambil foto F-01...F-13 sekaligus dalam satu sesi (unit rakitan, lalu dibongkar bertahap)
7	Lengkapi uji suhu (6.f) lalu isi tabel hasil

Dokumen kerja internal. Nilai yang belum ada jangan diisi perkiraan — tandai Open/TBC sampai ada bukti.